

BTS CIEL Option Electronique et Réseaux Projet technique : U62	Session 2026
Etablissement : Lycée Jules FERRY - Cannes	Académie : ☒ Nice ☐ Corse

Titre du projet Extensions DMX – 1 Commande spot RGB à leds Nouveau projet : ☐ Oui ☒ Non	
Partenaire professionnel Raison sociale	Professeurs responsables - KERNEN Elisabeth - BENDIAF Mohamed - ROQUES Aurélien

Présentation générale du système supportant le projet :

Les éclairages de scènes utilisent différents équipements électriques qui peuvent être commandés grâce à un bus DMX.



Analyse de l'existant :

L'ensemble des commandes est assurée par une console DMX

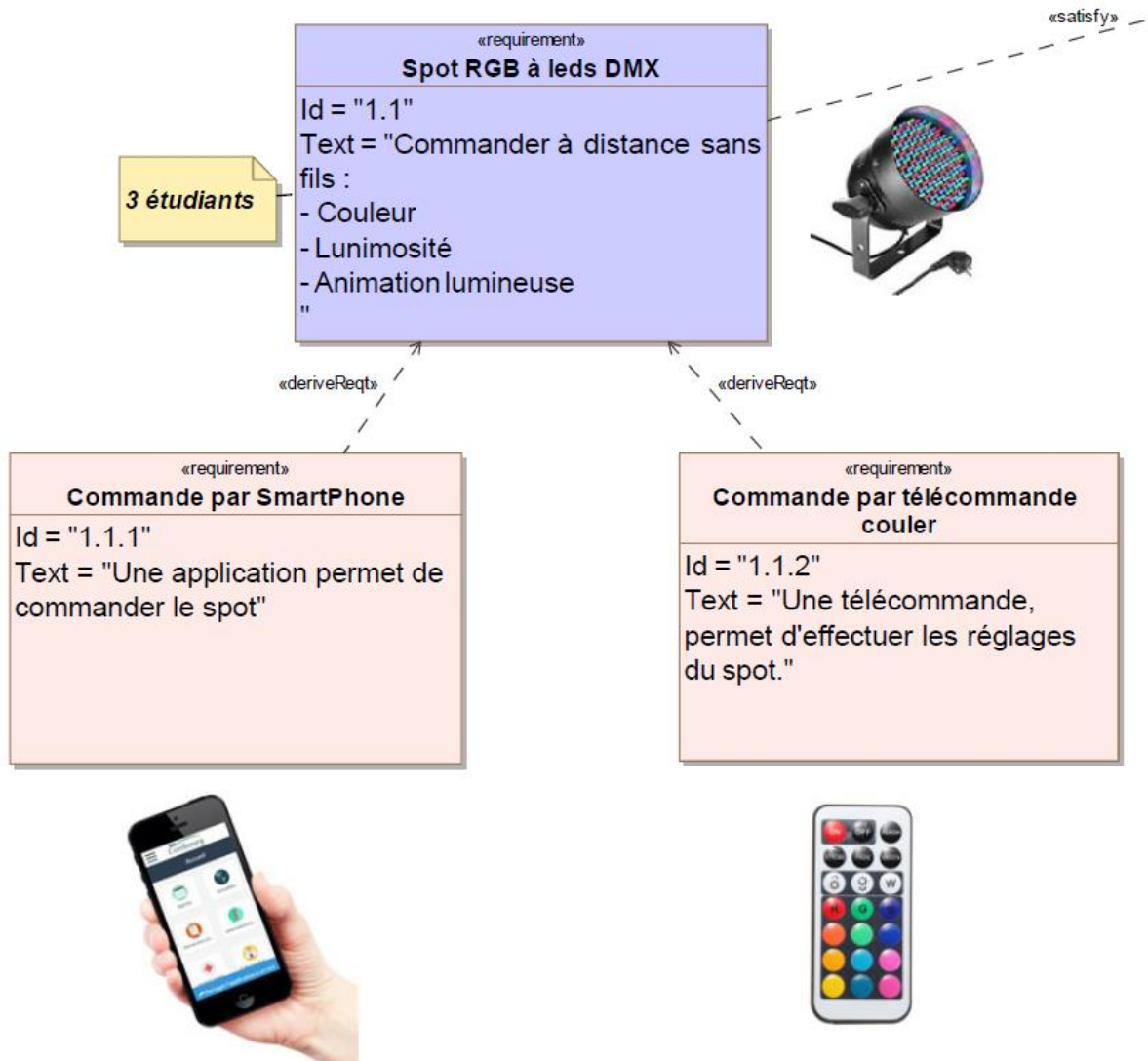


Expression du besoin :

Le client désire développer des extensions qui vont permettre :

- De réaliser des commandes individuelles de chaque éléments qui constitue le portique
- De rajouter un panneau lumineux commandé en DMX
- De connaître la consommation instantanée et globale de l'installation
- De tester le bus DMX et d'analyser la trame

Propositions de problématiques par étudiant



Etudiant 1	Interface DMX
Enoncé SII	- Analyser le cahier des charges et produire un diagramme de blocs internes. - Répartir et planifier les activités sous la forme d'un diagramme de Gantt. - Produire un schéma structurel, placer les composants et router la carte électronique. - Concevoir et valider le logiciel - Assembler les composants d'une carte électronique industrielle. - Concevoir et réaliser les tests unitaires et d'intégration permettant d'effectuer la recette
Enoncé SPC	La liste ci-dessous n'est pas exhaustive : Visualiser et décoder des trames DMX.
Matériels ou logiciels SPECIFIQUES	- Logiciel d'ingénierie système MAGICDRAW avec module SysML. - Logiciel de gestion de projet GANTTPROJECT. - Logiciel d'ingénierie électronique PROTEUS en version 8.10. - Composant MAX3485 + Prise DMX - Accu 3,7V + régulateur AP2112 (fournira l'alimentation à l'étudiant 2 et 3 - Définir un système pour choisir l'entrée commande « smartphone » ou « télécommande »

Etudiant 2	Commande Smartphone
Enoncé SII	- Analyser le cahier des charges et produire un diagramme de blocs internes. - Répartir et planifier les activités sous la forme d'un diagramme de Gantt. - Produire un schéma structurel, placer les composants et router la carte électronique. - Concevoir et valider le logiciel - Assembler les composants d'une carte électronique industrielle. - Concevoir et réaliser les tests unitaires et d'intégration permettant d'effectuer la recette
Enoncé SPC	La liste ci-dessous n'est pas exhaustive : Visualiser et décoder des trames DMX.
Matériels ou logiciels SPECIFIQUES	- Logiciel d'ingénierie système MAGICDRAW avec module SysML. - Logiciel de gestion de projet GANTTPROJECT. - Logiciel d'ingénierie électronique PROTEUS en version 8.10. - Shield DMX pour les tests - Composant HC05 - Atmega 328P traversant ou CMS ou XIAO - Logiciel ApplInventor

Etudiant 3	Commande Télécommande
Enoncé SII	- Analyser le cahier des charges et produire un diagramme de blocs internes. - Répartir et planifier les activités sous la forme d'un diagramme de Gantt. - Produire un schéma structurel, placer les composants et router la carte électronique. - Concevoir et valider le logiciel - Assembler les composants d'une carte électronique industrielle. - Concevoir et réaliser les tests unitaires et d'intégration permettant d'effectuer la recette
Enoncé SPC	La liste ci-dessous n'est pas exhaustive : - Visualiser et décoder des trames DMX. - Visualiser et décoder des trames TSOP1838. - Visualiser des signaux infrarouge de télécommande.
Matériels ou logiciels SPECIFIQUES	- Logiciel d'ingénierie système MAGICDRAW avec module SysML. - Logiciel de gestion de projet GANTTPROJECT. - Logiciel d'ingénierie électronique PROTEUS en version 8.10. - Shield DMX pour les tests - Composant TSOP1838 - Atmega 328P traversant ou CMS ou XIAO